



ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
TEZ ÖNERİSİ FORMU
(İLK ÖNERİ)



24/08/2026

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE

4012540005 nolu Enerji Sistemleri Mühendisliği Anabilim Dalı yüksek lisans Türkçe/İngilizce öğrencisi Amidou MAIGA derslerini tamamlamış ve tez bilgi formunu **ilk kez** hazırlamıştır. İlgili tez bilgi formu ve formun değerlendirilmesine ilişkin Ana Bilim Dalı Kurulu kararı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederim.

Prof. Dr. Gamze GENÇ
 (Title, Name Surname Signature)
 Anabilim Dalı Başkanı
 (Head of Department)

EKLER:

- 1- Ana Bilim Dalı Kurul Kararı
- 2- Transkript
- 3- YÖK Tez Veri Giriş Formu
- 4- Etik Kurul Kararı (Bu çalışma için Etik Kurul iznine gerek vardır işaretlendi ise)
- 5- İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimini aldığını belgelendirmesi.
- 6-Temel Laboratuvar Güvenliği Eğitimini aldığını belgelendirmesi.

ÖNEMLİ NOT: Almış Oldukları Kredili Dersler ve Seminer dersinden başarısız olan öğrenciler Tez Dönemine Geçemeyeceklerinden Tez Bilgi Formunu Doldurmalarına Gerek Yoktur.

ANA BİLİM DALI AKADEMİK KURUL KARARI	Yıl	Toplantı No.	Karar No.	Tarih
	2026	24/08/2026	**	24/08/2026

GÜNDEM: Amidou MAIGA' nın Tez Bilgi Formunun görüşülmesi.

KARAR: Anabilim dalımız yüksek lisans öğrencisi Amidou MAİGA' nın tez önerisi formu, Erciyes Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 40. maddesi gereği incelenerek tez başlığı ve içeriği itibariyle uygun olduğuna ve konunun Enstitü Müdürlüğüne sunulmasına oy birliği / oy çokluğu ile karar verilmiştir.

Anabilim Dalı Akademik Kurulu (Department Academic Committee)

	Unvanı, Adı ve Soyadı (Title, Name and Surname)	İmzası (Signature)
Anabilim Dalı Başkanı (Head of Department)	Prof. Dr. Gamze GENÇ	
Üye (Member)	Prof. Dr. M. Serdar GENÇ	
Üye (Member)	Prof. Dr. Nesrin KAYATAŞ DEMİR	
Üye (Member)	Doç. Dr. Gülşah ELDEN	
Üye (Member)	Doç. Dr. M. Fatih KAYA	
Üye (Member)	Doç. Dr. S. Buğra SELÇUKLU	
Üye (Member)	Doç. Dr. H. Hakan AÇIKEL	



ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
TEZ ÖNERİSİ FORMU
(İLK ÖNERİ)


Öğrenci Bilgileri
(Student Information)

Ad Soyadı: <i>(Name Surname)</i>	Amidou MAİGA
Öğrenci Numarası: <i>(Student ID Number)</i>	4012550005
Anabilim Dalı: <i>(Department)</i>	Enerji Sistemleri Mühendisliği / Energy Systems Engineering
Programı: <i>(Program)</i>	Yüksek Lisans (Tezli) – İngilizce / MSc Thesis Program - English
E-Posta : <i>(E-Mail)</i>	4012550005@erciyes.edu.tr
Telefon : <i>(Phone)</i>	0536 717 0586
Adres: <i>(Address)</i>	38030, Köşk, Melikgazi/Kayseri - Türkiye
Tez Danışmanı: <i>(Thesis Advisor)</i>	Prof. Dr. Gamze GENÇ

Tezin Adı:
(Thesis Title)

A Diagnostic Study and a Verified Forward-Pass Remedy for Wind Turbine Speed Regulation

Tezin Özeti:
(Thesis Abstract)

Wind turbine speed regulation in above-rated operation requires fast, constraint-aware control; nonlinear Model Predictive Control (MPC) is well suited to this, but its internal plant model is expensive to evaluate at every step, motivating cheaper learned surrogates. This thesis presents a systematic comparison of six machine learning surrogate architectures a Local Linear Neuro-Fuzzy Model, a Long Short-Term Memory network, a Gaussian Process, a Physics-Informed Neural Network, a Temporal Convolutional Network, and a Sliding-Window Multilayer Perceptron used as internal predictors inside a nonlinear MPC for the NREL 5-MW reference wind turbine. One-step prediction accuracy and closed-loop tracking performance are shown to be only loosely coupled. What initially appears, across several of these architectures, as a hard operational incompatibility with SQP-based nonlinear MPC is traced, through a five-stage diagnostic, to a specific and resolvable cause: repeated calls to MATLAB's **`predict()`** function inside the solver's iteration loop not surrogate architecture, model size, or software version. A verified manual forward-pass implementation, checked numerically against **`predict()`** to within machine precision for each architecture, restores real-time

closed-loop viability for all six surrogates, with per-step speedups ranging from roughly 5x to several hundred times depending on architecture. The thesis further identifies a Region II/III generator-torque switching correction as a precondition for stable long-horizon closed-loop simulation, and reports, as a methodological finding in its own right, that an initially promising Gaussian-Process-based uncertainty-aware MPC cost formulation produces a solver-infeasibility artifact rather than genuine control, a result obtained by applying the same diagnostic rigor to the thesis's own outputs that it applies to the literature. Taken together, these results reframe an apparent architectural limitation of deep-learning and Gaussian-Process surrogates in real-time optimal control as a diagnosable, remediable implementation cost, with practical guidance for practitioners deploying learned surrogates inside real-time nonlinear MPC.

Anahtar Kelimeler:*(Keywords)*

Model Predictive Control; Wind Turbine Control; Machine Learning Surrogates; Gaussian Process; Real-Time Feasibility; Nonlinear Optimization; NREL 5-MW Reference Turbine

Tezin Amacı ve Önemi:*(Objective and Significance of the Thesis)*

Objective: The objective of this thesis is to systematically compare six distinct machine-learning surrogate architectures, spanning neuro-fuzzy, recurrent, Gaussian-Process, physics-informed, and convolutional model families, as internal predictive models inside a nonlinear MPC controller regulating rotor speed for a utility-scale wind turbine (NREL 5-MW reference model) in above-rated operation. A central objective is to move beyond one-step prediction accuracy as the sole basis for comparison, and to evaluate each surrogate under the actual operational conditions of a real-time SQP-based solver, including a rigorous diagnosis of the computational feasibility of each architecture inside the solver's iteration loop.

Significance: Nonlinear MPC is an attractive control strategy for wind turbines because it handles input and state constraints explicitly and can anticipate disturbances over a prediction horizon, but its reliance on repeated evaluation of a physical plant model at every control step is a longstanding computational bottleneck, motivating the use of cheaper learned surrogates. However, several recent studies report that certain classes of learned surrogates (particularly deep-learning architectures) become operationally infeasible once embedded inside a real-time nonlinear solver, without a clear account of **why**. This thesis provides, to the author's knowledge, the first systematic multi-architecture comparison of ML surrogates within a single closed-loop MPC framework, on the same plant and the same solver, paired with an explicit operational-feasibility diagnostic. The central finding that the apparent infeasibility is attributable to a specific, resolvable implementation cost (repeated ``predict()`` calls) rather than an intrinsic architectural limitation has direct

practical significance for control engineers deploying learned surrogates in real-time optimal control, both within wind energy and, plausibly, beyond it.

Literatür İncelemesi:

(Literature Review)

The use of learned surrogates as internal predictive models inside MPC has been explored across several domains. In wind energy specifically, prior work has embedded neuro-fuzzy models inside adaptive MPC for load-relevant turbine control (Klein et al., 2024), reported the first full-scale field validation of MPC on an operating multi-megawatt turbine using a robust linear-time-varying formulation (Klein et al., 2025), and, most recently, proposed Gaussian-Process-enhanced predictive control for individual pitch regulation on floating offshore turbines under an explicit uncertainty-aware cost design (Fu et al., 2025). Outside wind energy, Salzmann et al. (2022) demonstrated that decoupling a neural network surrogate's evaluation from the surrounding MPC solver's iteration loop is necessary to embed large learned models in real-time optimal control for quadrotors, a finding this thesis independently corroborates and extends by identifying the specific software-level mechanism responsible in the MATLAB `nlmpc` toolchain. Witter et al. (2025) compared LSTM, GRU, CNN, and Transformer surrogates of a wind turbine multibody-simulation model run in closed loop with the turbine's own (non-MPC) controller, finding that some recurrent surrogates diverge from expected behaviour once embedded in a feedback loop a functionally distinct failure mode from the computational infeasibility this thesis identifies for the same architecture family inside an MPC solver. The Gaussian-Process-based cautious/uncertainty-aware MPC literature (Kocijan, 2004; Hewing et al., 2020) provides the theoretical basis for the uncertainty-penalized cost formulation investigated in this thesis. This thesis's contribution relative to this literature is a systematic, single-plant, single-solver comparison across six architectures simultaneously, combined with a mechanism-level diagnostic of real-time operational feasibility not previously reported in this form.

Tezin Yöntemi:

(Methodology of the Thesis)

1. Plant and dataset. A two-state (rotor speed, pitch angle) reduced model of the NREL 5-MW reference wind turbine is implemented in MATLAB R2024a, including a Region II/III generator-torque switching law. Training data is generated via closed-loop simulation under Kaimal turbulent wind excitation and pseudo-random pitch perturbation, covering the turbine's above-rated operating envelope.

2. Surrogate training. Six surrogate architectures (LLNFM, LSTM, GP, PINN, TCN, SW-MLP) are trained to predict one-step-ahead plant state from the current state, wind speed, and commanded pitch, across two

model generations (an initial V1 configuration and an V2 configuration with additional architectures and hyperparameter optimization).

3. **Closed-loop integration.** Each trained surrogate is embedded as the internal predictive model of a nonlinear MPC controller (MATLAB `nlmpc`, SQP-based `fmincon` solver), regulating rotor speed under turbulent wind disturbance, and evaluated via closed-loop simulation.

4. Operational feasibility diagnostic. A five-stage diagnostic (isolated inference-latency benchmarking; real closed-loop cost measurement; an analytical-Jacobian test; a verified manual forward-pass bypass of `predict()`, checked numerically against the library implementation; and an architecture-by-architecture mechanism-isolation experiment) is used to identify the root cause of the computational cost observed when each surrogate is embedded in the solver.

5. Statistical evaluation. Closed-loop performance is evaluated via a multi-wind-speed, multi-seed Monte Carlo protocol, comparing tracking accuracy, actuator activity, and per-step computational cost across all six architectures and a physics-based upper-bound controller.

6. Reproducibility. All training and evaluation scripts are version-controlled with explicit random seeding, and a chronological experiment log documents the diagnostic history, including negative and revised findings, consistent with the thesis's broader diagnostic methodology.

Çalışma Planı: (Research Plan)

İş-Zaman Çizelgesi (Project Timeline)

[illegible]

2	Define and execute a single unified experimental protocol across all controllers (horizon, window, seeds, GP active set). Implement and validate a classical gain-scheduled PI baseline controller		X	X	X								
3	Full closed-loop re-evaluation of all controllers under the unified protocol. Plant validation against reference steady-state curves (Cp-lambda-beta surface, power curve)				X	X							
4	Solver-budget and iteration-cap sensitivity study. Statistical treatment of Monte Carlo results and targeted investigation of recurrent-model seed-to-seed variability					X	X	X					
5	Thesis writing (full chapters). Internal review and revision with supervisor							X	X	X	X	X	
6	Defense preparation and submission											X	X

Kaynaklar:
(References)

- Aswani, A., Gonzalez, H., Sastry, S. S., & Tomlin, C. (2013). Provably safe and robust learning-based model predictive control. *Automatica*, 49(5), 1216–1226.
- Bai, S., Kolter, J. Z., & Koltun, V. (2018). An empirical evaluation of generic convolutional and recurrent networks for sequence modeling. arXiv:1803.01271.
- Fu, A., Liu, Y., Liu, Z., Liu, H., Liu, X., Song, C., & Zhang, Z. (2025). Gaussian process-enhanced predictive control for individual pitch regulation in floating offshore wind turbines. *Ocean Engineering*, 332, 121394.
- Grapentin, A., Sterle, A., Raisch, J., & Hans, C. A. (2022). LQ Optimal Control for Power Tracking Operation of Wind Turbines. arXiv:2211.07690.
- Hewing, L., Wabersich, K. P., Menner, M., & Zeilinger, M. N. (2020). Learning-based model predictive control: Toward safe learning in control. *Annual Review of Control, Robotics, and Autonomous Systems*, 3(1), 269-296.
- Hochreiter, S., & Schmidhuber, J. (1997). Long Short-Term Memory. *Neural Computation*, 9(8), 1735–1780.
- Jang, J.-S. R. (1993). ANFIS: adaptive-network-based fuzzy inference system. *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics*, 23(3), 665–685.
- Jonkman, J., Butterfield, S., Musial, W., & Scott, G. (2009). *Definition of a 5-MW reference wind turbine for offshore system development* (No. NREL/TP-500-38060). National Renewable Energy Laboratory (NREL), Golden, CO..
- Klein, A., Wintermeyer-Kallen, T., Stegink, J., Kösters, T., Zierath, J., Nelles, O., ... & Basler, M. (2024, June). Control-oriented wind turbine load estimation based on local linear neuro-fuzzy models. In *Journal of Physics: Conference Series* (Vol. 2767, No. 3, p. 032016). IOP Publishing.
- Klein, A., Wintermeyer-Kallen, T., Zierath, J., Kluge, K., Abel, D., Vallery, H., & Basler, M. (2025). Design and practical evaluation of robust model predictive wind turbine control. *Wind Energy*, 28(5), e70011.
- Kocijan, J., Murray-Smith, R., Rasmussen, C. E., & Girard, A. (2004, June). Gaussian process model based predictive control. In *Proceedings of the 2004 American control conference* (Vol. 3, pp. 2214-2219). IEEE.

Liu, Y., Patton, R. J., & Shi, S. (2018, September). Wind turbine load mitigation using mpc with gaussian wind speed prediction. In *2018 UKACC 12th International Conference on Control (CONTROL)* (pp. 32-37). IEEE.

Raissi, M., Perdikaris, P., & Karniadakis, G. E. (2019). Physics-informed neural networks: A deep learning framework for solving forward and inverse problems involving nonlinear partial differential equations. *Journal of Computational physics*, 378, 686-707.

Williams, C. K., & Rasmussen, C. E. (2006). *Gaussian processes for machine learning* (Vol. 2, No. 3, p. 4). Cambridge, MA: MIT press.

Rawlings, J. B., Mayne, D. Q., & Diehl, M. M. (2020). Model predictive control: theory, computation, and design. (*No Title*).

Salzmann, T., Kaufmann, E., Arrizabalaga, J., Pavone, M., Scaramuzza, D., & Ryll, M. (2023). Real-time neural MPC: Deep learning model predictive control for quadrotors and agile robotic platforms. *IEEE Robotics and Automation Letters*, 8(4), 2397-2404.

Schwenzer, M., Ay, M., Bergs, T., & Abel, D. (2021). Review on model predictive control: An engineering perspective. *The international journal of advanced manufacturing technology*, 117(5), 1327-1349.

Witter, S., Roth, J., Schelenz, R., & Jacobs, G. (2025). Creating a Real-Time Capable Surrogate Model of a Wind Turbine Using Machine Learning. *Wind Energy*, 28(11), e70070.

Xie, J., Dong, H., & Zhao, X. (2023). Data-driven torque and pitch control of wind turbines via reinforcement learning. *Renewable Energy*, 215, 118893.

Bianchi, F. D., Mantz, R. J., & De Battista, H. (2007). *Wind turbine control systems: principles, modelling and gain scheduling design*. London: Springer London.

Etik Kurul İzin Belgesi Beyanı:

☐ Bu çalışma için Etik Kurul iznine gerek vardır.

16 Şubat 2017 PERŞEMBE Resmi Gazete Sayı: 29981

ERCIYES ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

Derslerin ve ders sorumlularının belirlenmesi

MADDE 6 –(3) (Değişik: RG-17/07/2022-31895) Tezli yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programlarındaki öğrenciler için tez önerisinin kabul edildiği tarihi takip eden dönem başından itibaren uzmanlık alan dersi ve tez çalışması dersi açılabilir. **Ancak etik kurul kararı ve kurum izni gerektiren**

tez çalışmalarında tezli yüksek lisans ve doktora öğrencileri dönem başında ‘Etik Kurul Kararı Bekliyorum’ seçeneğini işaretleyerek kayıtlarını yaptırabilirler. Etik kurul kararı/kurum izinleri alındıktan sonra tez önerisinin Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla onaylanmasından sonra uzmanlık alan dersi ile tez çalışması derslerinin ataması yapılır. *Bu derslerin hangi tarihe kadar atanacağına dönem başında Enstitü Yönetim Kurulu karar verir. Uzmanlık alan dersi ile tez çalışması dersi yarıyıl ve yaz tatillerinde de devam eder. Uzmanlık alan dersleri dönemlik 5 AKTS kredisi olarak değerlendirilir. Her öğrenci, birinci tez danışmanı tarafından yüksek lisans programları için açılan uzmanlık alan dersi 1, 2 ve tez çalışması dersi 1, 2’yi, doktora programları için açılan uzmanlık alan dersi 1, 2, 3, 4 ve tez çalışması dersi 1, 2, 3, 4’ü almak ve geçmek zorundadır. Uzmanlık alan dersi bir öğrenci için en çok dört saat olmak üzere haftada azami 8 teorik ders saati, tez çalışması dersi, her bir tez öğrencisi için azami haftada bir pratik ders saati olmak üzere açılır.

(*Dönem başında hangi tarihe kadar atanacağına dair Yönetim Kurulu Kararı Anabilim Dalı Başkanlıklarına EBYS ile bildirilecektir.)

Ek: Etik kurul tarafından düzenlenen izin belgesi ekte sunulmalıdır. Belge alınmadı ise Etik kurul izin belgesi alınmasına yönelik yapılan talep, kanıtlarıyla (Dosya Numarası vb.) ekte sunulmalıdır. İzin belgesi alındıktan sonra teslim edilmelidir.

☐ Bu çalışma için Etik Kurul iznine gerek yoktur.

Notlar:

- 1.Etik Kurul İzin Belgesi beyanının uygun ve doğru şekilde yapıldığına dair sorumluluk, Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi kapsamında öğrenci ve danışmanıdır.
2. Bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırı eylemlerde bulunduğu tespit edilen kişiler hakkında Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi Madde 2-(1)-b, 10-(1) ve 10-(4) uyarınca, gerekli disiplin işlemleri ile diğer idari, hukuki ve cezai işlemler Yükseköğretim Kurumu tarafından yürütülür.
- 3.Tez çalışması için gerekli Etik Kurul izni Tez çalışmasına başlamadan önce Danışman rehberliğinde kurallara uygun bir şekilde öğrenci tarafından alınacaktır. Öğrenci, Etik Kurul tarafından verilen izne bağlı kalacaktır.
- 4.Etik Kurul izni gerekli Tez çalışması ile ilgili değişikliklerde, Etik Kurul bilgilendirilecektir. Bildirim sorumluluğu öğrenciye aittir.

Onay:

Amidou MAİGA
(Name Surname, Signature,Date)
Öğrenci
(Student)

Prof. Dr Gamze GENÇ
(Name Surname, Signature,Date)
Danışman
(Advisor)

TEZ ÖNERİSİ HAK SAHİPLİĞİ FORMU

Tez Önerisi’nde 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserlerinin 10. maddesi uyarınca kişilerin Tez önerisi üzerinde **Ortak Hak Sahipliği**, **Paylı Hak Sahipliği** ve/veya **Hak Sahipliği** **Feraqat** formu düzenlenmelidir.

Tez önerisi üzerinde hakkı olan kişilerin belirlenebilmesi için Tez Önerisi Formunda bulunan kişilerin (danışman, araştırmacı “lisansüstü öğrencisi”) "**Ortak Hak Sahipliği**" ya da "**Paylı Hak Sahipliği**" Veya "**Hak Sahipliği Feraqat**" beyan formunu doldurup imzalaması

gerekmektedir. Tez önerisinin bölümlerinin arasında kesin sınırlarla paylara ayrıldığı durumlarda **PAYLI**, ayrılamadığı durumlarda ise **ORTAK** fikri hak sahipliği tercih edilmelidir.

☐ Tez gerekçesi Önerisinde **Ortak Hak Sahipliği vardır.**

☐ *Tez gerekçesi Önerisinde **Paylı Hak Sahipliği vardır.**

☐ Tez Önerisinde **Danışman** olarak adım geçmekle birlikte, Tez Önerisi üzerinde hiçbir **Hak Sahipliğim (Fikri Katkım) yoktur.**

☐ Tez Önerisinde **Öğrenci** olarak adım geçmekle birlikte, Tez Önerisi üzerinde hiçbir **Hak Sahipliğim (Fikri Katkım) yoktur.**

*Paylı Hak Sahipliğinin tercih edildiği durumda "Paylı Hak Sahipliği Beyan Formunda" hak sahipliği beyan edilen her bir kişi için Tez Önerisinin hangi bölümlerinde payı olduğu belirtilmelidir.

*Pay Hak Sahipliği Talep Edilen Bölümler	
Danışman (Advisor)	Prof. Dr Gamze GENÇ
Öğrenci (Student)	Amidou MAİGA

Amidou MAİGA
(Name Surname, Signature, Date)
Öğrenci
(Student)

Prof. Dr Gamze GENÇ
(Name Surname, Signature, Date)
Danışman
(Advisor)